Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · TFC CON REGLA DE LA CADENA

Si $h(x) = \int_1^{e^x} \ln t \, dt$, ¿cuál es $h'(x)$?

A) xe^x

B) x

C) $e^x \ln x$

D) $\dfrac{e^x}{x}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cadena**
   $\ln(e^x) \cdot e^x$.
2. **Simplifica**
   $\ln(e^x) = x$.
3. **Resultado**
   xe^x.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida multiplicar por $(e^x)' = e^x$.

C) Evalúa $\ln$ en x en vez de en e^x.

D) Deriva el integrando.

Idea clave. Simplifica f(u(x)) cuando la composición se cancela.